# 2.4 隐函数及由参数方程所确定的函数的导数 相关变化率

# 隐函数的导数

函数 $y=f(x)$ 表示两个变量 $x,y$之间的关系，这种关系可用不同的表达式表达.

如：$y=\sin x, y=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$

特点：等号左边是因变量的符号，右边是含有自变量的表达式；当自变量在定义域中取值时，能唯一确定对应的因变量的值（或函数值）.

# 隐函数的导数

函数 $y=f(x)$ 表示两个变量 $x,y$之间的关系，这种关系可用不同的表达式表达.

如：$y=\sin x, y=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$

特点：等号左边是因变量的符号，右边是含有自变量的表达式；当自变量在定义域中取值时，能唯一确定对应的因变量的值（或函数值）.

用这种方式表达的函数称为显函数

# 隐函数的导数

函数 $y=f(x)$ 表示两个变量 $x,y$之间的关系，这种关系可用不同的表达式表达.

如：$y=\sin x, y=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$

特点：等号左边是因变量的符号，右边是含有自变量的表达式；当自变量在定义域中取值时，能唯一确定对应的因变量的值（或函数值）.

用这种方式表达的函数称为显函数

注意：并不所有的函数的表达式都是这种类型

# 隐函数的导数

函数 $y=f(x)$ 表示两个变量 $x,y$之间的关系，这种关系可用不同的表达式表达.

如：$y=\sin x, y=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$

特点：等号左边是因变量的符号，右边是含有自变量的表达式；当自变量在定义域中取值时，能唯一确定对应的因变量的值（或函数值）.

用这种方式表达的函数称为显函数

注意：并不所有的函数的表达式都是这种类型

如：$x+y^3-1=0$； 当变量 $x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内取值时，变量 $y$ 有唯一确定的值与之对应，故而，它是一个函数.比如：取 $x=1$ 时，$y=0;x=0$ 时，$y=1$.

# 隐函数的导数

函数 $y=f(x)$ 表示两个变量 $x,y$之间的关系，这种关系可用不同的表达式表达.

如：$y=\sin x, y=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$

特点：等号左边是因变量的符号，右边是含有自变量的表达式；当自变量在定义域中取值时，能唯一确定对应的因变量的值（或函数值）.

用这种方式表达的函数称为显函数

注意：并不所有的函数的表达式都是这种类型

如：$x+y^3-1=0$； 当变量 $x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内取值时，变量 $y$ 有唯一确定的值与之对应，故而，它是一个函数.比如：取 $x=1$ 时，$y=0; x=0$ 时，$y=1$.

另一方面，它显然也是含有未知量 $x,y$ 的等式【称为方程】

也即是，这个函数是由含有 $x,y$ 的方程所确定的. 类似于这样的函数，一般称为隐函数

# 隐函数的导数

**定义1:隐函数的概念**

一般地，如果变量 $x$ 和 $y$ 满足一个方程 $F(x,y)=0$. 而且当 $x$ 取某区间内任一值时，相应地总有满足这个方程的唯一的 $y$ 值存在，那么则称方程 $F(x,y)=0$ 在该区间内确定了一个（$y$ 关于 $x$ 的）隐函数.

# 隐函数的导数

**定义1:隐函数的概念**

一般地，如果变量 $x$ 和 $y$ 满足一个方程 $F(x,y)=0$. 而且当 $x$ 取某区间内任一值时，相应地总有满足这个方程的唯一的 $y$ 值存在，那么则称方程 $F(x,y)=0$ 在该区间内确定了一个（$y$ 关于 $x$ 的）隐函数.

例如：方程 $x+y^3-1=0$，就确定了 $\mathbb{R}$ 上一个隐函数.

# 隐函数的导数

**定义1:隐函数的概念**

一般地，如果变量 $x$ 和 $y$ 满足一个方程 $F(x,y)=0$. 而且当 $x$ 取某区间内任一值时，相应地总有满足这个方程的唯一的 $y$ 值存在，那么则称方程 $F(x,y)=0$ 在该区间内确定了一个（$y$ 关于 $x$ 的）隐函数.

例如：方程 $x+y^3-1=0$，就确定了 $\mathbb{R}$ 上一个隐函数.

把一个隐函数化为显函数，称为隐函数的显化

# 隐函数的导数

**定义1:隐函数的概念**

一般地，如果变量 $x$ 和 $y$ 满足一个方程 $F(x,y)=0$. 而且当 $x$ 取某区间内任一值时，相应地总有满足这个方程的唯一的 $y$ 值存在，那么则称方程 $F(x,y)=0$ 在该区间内确定了一个（$y$ 关于 $x$ 的）隐函数.

例如：方程 $x+y^3-1=0$，就确定了 $\mathbb{R}$ 上一个隐函数.

把一个隐函数化为显函数，称为隐函数的显化

如：通过解方程 $x+y^3-1=0$ 得：$y=\sqrt[3]{1-x}$,

当然也可以得到 $x=1-y^3$,这时确定的是 $x$ 关于 $y$ 的函数

# 隐函数的导数

**定义1:隐函数的概念**

一般地，如果变量 $x$ 和 $y$ 满足一个方程 $F(x,y)=0$. 而且当 $x$ 取某区间内任一值时，相应地总有满足这个方程的唯一的 $y$ 值存在，那么则称方程 $F(x,y)=0$ 在该区间内确定了一个（$y$ 关于 $x$ 的）隐函数.

例如：方程 $x+y^3-1=0$，就确定了 $\mathbb{R}$ 上一个隐函数.

把一个隐函数化为显函数，称为隐函数的显化

如：通过解方程 $x+y^3-1=0$ 得：$y=\sqrt[3]{1-x}$,

当然也可以得到 $x=1-y^3$,这时确定的是 $x$ 关于 $y$ 的函数

隐函数的显化有时并不容易，有时甚至不可能.

# 隐函数的导数

实际应用中，有时需要计算隐函数的导数，因此我们希望能找到一种方法，不管隐函数是否能够显化，都能直接由方程计算出它所确定的隐函数的导数.

下面我们将从几个具体的例子来说明这种方法进而总结隐函数的求导法则

# 典型例题

例1. 求由方程 $xy - e^x + e^y = 0$ 所确定的隐函数的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$

# 典型例题

该式无论对 $x$ 在 $\mathbb{R}$ 上取任何值永远成立

例1. 求由方程 $xy - e^x + e^y = 0$ 所确定的隐函数的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$

假设方程确定了一个隐函数： $y = f(x)$，将其带入方程得： $xf(x) - e^x + e^{f(x)} = 0$

也即是一个恒等式： $xf(x) - e^x + e^{f(x)} \equiv 0$

因此可以对两边同时关于 $x$ 求导得： 左边求导得：$f(x) + xf'(x) - e^x + e^{f(x)}f'(x)$

右边求导得：$0$

故：$f(x) + xf'(x) - e^x + e^{f(x)}f'(x) = 0$ 整理得： $\left(e^{f(x)} + x\right)f'(x) = e^x - f(x)$

故： $$y' = f'(x) = \frac{e^x - f(x)}{e^{f(x)} + x} = \frac{e^x - y}{e^y + x}.$$

# 典型例题

例1. 求由方程 $xy - e^x + e^y = 0$ 所确定的隐函数的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$

**解：方程两边同时对 $x$ 求导得：**

$$y + xy' - e^x + e^y y' = 0$$

整理得：$(e^y + x)y' = e^x - x$

故：$$y' = \frac{e^x - x}{e^y + x}$$

# 典型例题

例1. 求由方程 $xy - e^x + e^y = 0$ 所确定的隐函数的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$

**解：方程两边同时对 $x$ 求导得：**

$$y + xy' - e^x + e^y y' = 0$$

整理得：$(e^y + x)y' = e^x - x$

故：$$y' = \frac{e^x - x}{e^y + x}$$

1.观察问题是求哪个变量关于哪个变量的导数，确定那个是自变量，那个是因变量; 即确定函数关系

2.分析隐函数是否可以显化

(1)若能显化，将隐函数显化后，再求导；

(2)若不能显化，根据第 1 步中确定的自变量与因变量，将方程中的因变量视为自变量的函数，这时得到一个恒等式；对方程两边同时关于自变量进行求导（相当于对恒等式两边同时求导）.

# 典型例题

例2. 求由方程 $y^5+2y-x-3x^7=0$ 所确定的隐函数在 $x=0$ 处的导数 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$

1.观察问题是求哪个变量关于哪个变量的导数，确定那个是自变量，那个是因变量; 即确定函数关系

2.分析隐函数是否可以显化

(1)若能显化，将隐函数显化后，再求导；

(2)若不能显化，根据第 1 步中确定的自变量与因变量，将方程中的因变量视为自变量的函数，这时得到一个恒等式；对方程两边同时关于自变量进行求导（相当于对恒等式两边同时求导）.

# 典型例题

例2. 求由方程 $y^5+2y-x-3x^7=0$ 所确定的隐函数在 $x=0$ 处的导数 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$

**解：方程两边同时对 $x$ 求导得：**

$$5y^4y'+2y'-1-21x^6=0$$

整理得：

$$y'=\frac{21x^6+1}{5y^4+2}$$

当 $x=0$ 时，代入方程解得 $y=0$

解得： $y'|_{x=0}=\dfrac{1}{2}$

1.观察问题是求哪个变量关于哪个变量的导数，确定那个是自变量，那个是因变量; 即确定函数关系

2.分析隐函数是否可以显化

(1)若能显化，将隐函数显化后，再求导；

(2)若不能显化，根据第 1 步中确定的自变量与因变量，将方程中的因变量视为自变量的函数，这时得到一个恒等式；对方程两边同时关于自变量进行求导（相当于对恒等式两边同时求导）.

# 典型例题

例2. 求由方程 $y^5+2y-x-3x^7=0$ 所确定的隐函数在 $x=0$ 处的导数 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$

**解：方程两边同时对 $x$ 求导得：**

$$5y^4y'+2y'-1-21x^6=0 \quad ①$$

当 $x=0$ 时，代入原方程解得 $y=0$

将 $x=0, y=0$ 带入 ①

解得： $y'|_{x=0}=\dfrac{1}{2}$

1.观察问题是求哪个变量关于哪个变量的导数，确定那个是自变量，那个是因变量; 即确定函数关系

2.分析隐函数是否可以显化

(1)若能显化，将隐函数显化后，再求导；

(2)若不能显化，根据第 1 步中确定的自变量与因变量，将方程中的因变量视为自变量的函数，这时得到一个恒等式；对方程两边同时关于自变量进行求导（相当于对恒等式两边同时求导）.

# 典型例题

例3. 求椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 在点 $\left(2,\frac{3}{2}\sqrt{3}\right)$ 处的切线方程.

1.观察问题是求哪个变量关于哪个变量的导数，确定那个是自变量，那个是因变量; 即确定函数关系

2.分析隐函数是否可以显化

(1)若能显化，将隐函数显化后，再求导；

(2)若不能显化，根据第 1 步中确定的自变量与因变量，将方程中的因变量视为自变量的函数，这时得到一个恒等式；对方程两边同时关于自变量进行求导（相当于对恒等式两边同时求导）.

# 典型例题

例3. 求椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 在点 $\left(2,\frac{3}{2}\sqrt{3}\right)$ 处的切线方程.

**解：方程两边同时对 $x$ 求导得：**

$$\frac{x}{8}+\frac{2y}{9}y'=0$$

将 $x=2, y=\frac{3}{2}\sqrt{3}$ 代入上式得

$$y'\Big|_{x=2}=-\frac{\sqrt{3}}{4}.$$

故切线方程为： $y-\frac{3\sqrt{3}}{2}=-\frac{\sqrt{3}}{4}(x-2)$

整理得： $\sqrt{3}x+4y-8\sqrt{3}=0.$

1.观察问题是求哪个变量关于哪个变量的导数，确定那个是自变量，那个是因变量; 即确定函数关系

2.分析隐函数是否可以显化

(1)若能显化，将隐函数显化后，再求导；

(2)若不能显化，根据第 1 步中确定的自变量与因变量，将方程中的因变量视为自变量的函数，这时得到一个恒等式；对方程两边同时关于自变量进行求导（相当于对恒等式两边同时求导）.

# 典型例题

例4. 求由方程 $x - y + \frac{1}{2}\sin y = 0$ 所确定的隐函数的二阶导数 $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$.

# 典型例题

例4. 求由方程 $x - y + \frac{1}{2}\sin y = 0$ 所确定的隐函数的二阶导数 $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$.

分析：题中要求的是二阶导数 $y''$,所以必需要先求一阶导数 $y'$

# 典型例题

例4. 求由方程 $x - y + \frac{1}{2}\sin y = 0$ 所确定的隐函数的二阶导数 $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$.

分析：题中要求的是二阶导数 $y''$,所以必需要先求一阶导数 $y'$

**解：方程两边同时对 $x$ 求导得：**

① $1 - y' + \frac{1}{2}\cos y \cdot y' = 0$

# 典型例题

例4. 求由方程 $x - y + \frac{1}{2}\sin y = 0$ 所确定的隐函数的二阶导数 $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$.

分析：题中要求的是二阶导数 $y''$,所以必需要先求一阶导数 $y'$

**解：方程两边同时对 $x$ 求导得：**

① $1 - y' + \frac{1}{2}\cos y \cdot y' = 0$

整理得：$y' = \frac{2}{2 - \cos y}$

# 典型例题

例4. 求由方程 $x-y+\frac{1}{2}\sin y=0$ 所确定的隐函数的二阶导数 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

分析：题中要求的是二阶导数 $y''$,所以必需要先求一阶导数 $y'$

**解：方程两边同时对 $x$ 求导得：**

① $1-y'+\frac{1}{2}\cos y\cdot y'=0$

整理得：$y'=\frac{2}{2-\cos y}$

因此 $y''=\left(\frac{2}{2-\cos y}\right)'$

$$y''=\left(\frac{2}{2-\cos y}\right)'=-\frac{2}{(2-\cos y)^2}\cdot(2-\cos y)'$$

$$=-\frac{2}{(2-\cos y)^2}\cdot\sin y$$

# 典型例题

例4. 求由方程 $x-y+\frac{1}{2}\sin y=0$ 所确定的隐函数的二阶导数 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

分析：题中要求的是二阶导数 $y''$,所以必需要先求一阶导数 $y'$

**解：方程两边同时对 $x$ 求导得：**

① $1-y'+\frac{1}{2}\cos y\cdot y'=0$

整理得：$y'=\frac{2}{2-\cos y}$

因此 $y''=\left(\frac{2}{2-\cos y}\right)'$

$$y''=\left(\frac{2}{2-\cos y}\right)'=-\frac{2}{(2-\cos y)^2}\cdot(2-\cos y)'$$

$$=-\frac{2}{(2-\cos y)^2}\cdot\sin y\cdot y'$$

$$=-\frac{2\sin y}{(2-\cos y)^2}\cdot\frac{2}{2-\cos y}$$

$$=-\frac{4\sin y}{(2-\cos y)^3}.$$

# 典型例题

例4. 求由方程 $x - y + \frac{1}{2}\sin y = 0$ 所确定的隐函数的二阶导数 $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$.

分析：题中要求的是二阶导数 $y''$,所以必需要先求一阶导数 $y'$

**解：方程两边同时对 $x$ 求导得：**

依然是个恒等式

① $1 - y' + \frac{1}{2}\cos y \cdot y' = 0$

# 典型例题

例4. 求由方程 $x - y + \frac{1}{2}\sin y = 0$ 所确定的隐函数的二阶导数 $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$.

分析：题中要求的是二阶导数 $y''$,所以必需要先求一阶导数 $y'$

**解：方程两边同时对 $x$ 求导得：**

依然是个恒等式

① $1 - y' + \frac{1}{2}\cos y \cdot y' = 0$

此时一定要注意它们都是 $x$ 的函数

# 典型例题

例4. 求由方程 $x - y + \frac{1}{2}\sin y = 0$ 所确定的隐函数的二阶导数 $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$.

分析：题中要求的是二阶导数 $y''$,所以必需要先求一阶导数 $y'$

**解：方程两边同时对 $x$ 求导得：**

$$① \quad 1 - y' + \frac{1}{2}\cos y \cdot y' = 0$$

依然是个恒等式

此时一定要注意它们都是 $x$ 的函数

同时对 ① 式两边关于 $x$ 求导：

$$-[y']' + \frac{1}{2}\left([\cos y]' \cdot y' + \cos y \cdot [y']'\right) = 0$$

# 典型例题

例4. 求由方程 $x - y + \frac{1}{2}\sin y = 0$ 所确定的隐函数的二阶导数 $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$.

分析：题中要求的是二阶导数 $y''$,所以必需要先求一阶导数 $y'$

**解：方程两边同时对 $x$ 求导得：**

依然是个恒等式

$$① \quad 1 - y' + \frac{1}{2}\cos y \cdot y' = 0$$

此时一定要注意它们都是 $x$ 的函数

同时对 ① 式两边关于 $x$ 求导：

$$-[y']' + \frac{1}{2}\left([\cos y]' \cdot y' + \cos y \cdot [y']'\right) = 0$$

由于 $[y']' = y''$ $[\cos y]' = \sin y \cdot y'$ 整理得：

$$-y'' + \frac{1}{2}\left(-\sin y \cdot (y')^2 + \cos y \cdot y''\right) = 0.$$

# 典型例题

例4. 求由方程 $x - y + \frac{1}{2}\sin y = 0$ 所确定的隐函数的二阶导数 $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$.

分析：题中要求的是二阶导数 $y''$,所以必需要先求一阶导数 $y'$

**解：方程两边同时对 $x$ 求导得：**

依然是个恒等式

① $1 - y' + \frac{1}{2}\cos y \cdot y' = 0$

整理得：$y' = \frac{2}{2 - \cos y}$

此时一定要注意它们都是 $x$ 的函数

同时对 ① 式两边关于 $x$ 求导：

$$-[y']' + \frac{1}{2}\left([\cos y]' \cdot y' + \cos y \cdot [y']'\right) = 0$$

由于 $[y']' = y''$ $[\cos y]' = \sin y \cdot y'$ 整理得：

$$-y'' + \frac{1}{2}\left(-\sin y \cdot (y')^2 + \cos y \cdot y''\right) = 0.$$

解得：$y'' = -\frac{\sin y \cdot (y')^2}{2 - \cos y} = -\frac{4\sin y}{(2 - \cos y)^3}$.

# 隐函数的导数

之前我们利用反函数的求导法则得到了反三角函数的导数，

下面我们利用隐函数求导方法来重新求下面几个反三角函数的导数

(1) $y = \arcsin x$;　(2) $y = \arccos x$;　(3) $y = \arctan x$;　(4) $y = \operatorname{arccot} x$;

# 隐函数的导数

之前我们利用反函数的求导法则得到了反三角函数的导数，

下面我们利用隐函数求导方法来重新求下面几个反三角函数的导数

(1) $y = \arcsin x$; (2) $y = \arccos x$; (3) $y = \arctan x$; (4) $y = \operatorname{arccot} x$;

解：由 $y = \arcsin x$ 知 $x = \sin y$, 其中 $y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$,

# 隐函数的导数

之前我们利用反函数的求导法则得到了反三角函数的导数，

下面我们利用隐函数求导方法来重新求下面几个反三角函数的导数

(1) $y = \arcsin x$; (2) $y = \arccos x$; (3) $y = \arctan x$; (4) $y = \operatorname{arccot} x$;

解：由 $y = \arcsin x$ 知 $x = \sin y$, 其中 $y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$,

对方程 $x = \sin y$ 两边同时关于 $x$ 求导得： $1 = \cos y \cdot y'$ $\longrightarrow$ $y' = \frac{1}{\cos y}$, $y \neq \pm\frac{\pi}{2}$

# 隐函数的导数

之前我们利用反函数的求导法则得到了反三角函数的导数，

下面我们利用隐函数求导方法来重新求下面几个反三角函数的导数

(1) $y = \arcsin x$; (2) $y = \arccos x$; (3) $y = \arctan x$; (4) $y = \operatorname{arccot} x$;

解：由 $y = \arcsin x$ 知 $x = \sin y$, 其中 $y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$,

对方程 $x = \sin y$ 两边同时关于 $x$ 求导得： $1 = \cos y \cdot y'$ $\longrightarrow$ $y' = \frac{1}{\cos y}$, $y \neq \pm\frac{\pi}{2}$

又由于 $\sin^2 y + \cos^2 y = 1$, 且 $y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 所以 $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$

故： $y' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$

其它 3 个类似，请同学们自行计算。

# 幂指函数求导方法

以下例来说明幂指函数的求导方示.

例5. 求幂指函数 $y = u(x)^{v(x)}$ 的导数 $y'$.

# 幂指函数求导方法

以下例来说明幂指函数的求导方示.

例5. 求幂指函数 $y = u(x)^{v(x)}$ 的导数 $y'$.

解：因为 $y = e^{v(x)\ln u(x)}$, 所以对 $x$ 求导得：

# 幂指函数求导方法

以下例来说明幂指函数的求导方示.

例5. 求幂指函数 $y = u(x)^{v(x)}$ 的导数 $y'$.

解：因为 $y = e^{v(x)\ln u(x)}$, 所以对 $x$ 求导得：

$$y' = e^{v(x)\ln u(x)} \cdot [v(x)\ln u(x)]'$$

# 幂指函数求导方法

以下例来说明幂指函数的求导方示.

例5. 求幂指函数 $y = u(x)^{v(x)}$ 的导数 $y'$.

解：因为 $y = e^{v(x)\ln u(x)}$, 所以对 $x$ 求导得：

$$y' = e^{v(x)\ln u(x)} \cdot [v(x)\ln u(x)]'$$

$$= e^{v(x)\ln u(x)} \cdot \left( v'(x)\ln u(x) + \frac{v(x)}{u(x)} \cdot u'(x) \right)$$

注意： $[\ln f(x)]' = \dfrac{f'(x)}{f(x)}$

$$= u(x)^{v(x)} \cdot \left( v'(x)\ln u(x) + \frac{v(x)u'(x)}{u(x)} \right)$$

# 典型例题

例6. 求 $y = f(e^x)^{e^{f(x)}}$ 的导数.

解：因为 $y = f(e^x)^{e^{f(x)}} = e^{e^{f(x)}\cdot \ln f(e^x)}$

所以 $y' = e^{e^{f(x)}\cdot \ln f(e^x)} \cdot [e^{f(x)} \ln f(e^x)]'$

$$= e^{e^{f(x)}\cdot \ln f(e^x)} \cdot \left([e^{f(x)}]' \cdot \ln f(e^x) + e^{f(x)} \cdot [\ln f(e^x)]'\right)$$

$$= f(e^x)^{e^{f(x)}} \cdot \left(e^{f(x)} \cdot f'(x) \cdot \ln f(e^x) + e^{f(x)} \cdot \frac{f'(e^x) \cdot e^x}{f(e^x)}\right)$$

$$= f(e^x)^{e^{f(x)}} \cdot e^{f(x)}\left(f'(x) \cdot \ln f(e^x) + \frac{f'(e^x) \cdot e^x}{f(e^x)}\right)$$

# 典型例题

例7. 设 $x>0$ 且 $x\neq 1$. 求 $y=x^{a^x}$, $y=x^{x^a}$, $y=a^{x^x}$, $y=x^{x^x}$ 的导数。

参考答案：

$$(x^{a^x})'=(e^{a^x\cdot\ln x})'=x^{a^x}\cdot[a^x\cdot\ln x]'=x^{a^x}\cdot\left(a^x\cdot\ln a\cdot\ln x+a^x\cdot\frac{1}{x}\right)$$

$$=x^{a^x}\cdot a^x\left(\ln a\cdot\ln x+\frac{1}{x}\right)$$

$$(x^{x^a})'=(e^{x^a\cdot\ln x})'=x^{x^a}\cdot[x^a\cdot\ln x]'=x^{x^a}\cdot\left(ax^{a-1}\cdot\ln x+x^a\cdot\frac{1}{x}\right)$$

$$=x^{x^a}\cdot x^{a-1}\left(a\ln x+1\right).$$

# 典型例题

例7. 设 $x>0$ 且 $x\neq 1$. 求 $y=x^{a^x}$, $y=x^{x^a}$, $y=a^{x^x}$, $y=x^{x^x}$ 的导数。

参考答案：

$$(a^{x^x})'=(e^{x^x\cdot\ln a})'=a^{x^x}\cdot[\ln a\cdot x^x]'=\ln a\cdot a^{x^x}\cdot[x^x]'=\ln a\cdot a^{x^x}[e^{x\cdot\ln x}]'$$

$$=\ln a\cdot a^{x^x}\cdot\left(x^x\cdot[x\cdot\ln x]'\right)=\ln a\cdot a^{x^x}\cdot x^x\cdot\left(\ln x+1\right)$$

$$(x^{x^x})'=(e^{x^x\cdot\ln x})'=x^{x^x}\cdot[x^x\cdot\ln x]'=x^{x^x}\cdot\left([x^x]'\cdot\ln x+x^x\cdot\frac{1}{x}\right)$$

$$=x^{x^x}\cdot\left(x^x\cdot(\ln x+1)\cdot\ln x+x^{x-1}\right)$$

# 对数求导法

对于幂指函数我们也可以用对数求导法来求解，下面以例5来说明什么是对数求导法

例5. 求幂指函数 $y = u(x)^{v(x)}$ 的导数 $y'$.

# 对数求导法

对于幂指函数我们也可以用对数求导法来求解，下面以例5来说明什么是对数求导法

例5. 求幂指函数 $y = u(x)^{v(x)}$ 的导数 $y'$.

先把上面的幂指函数两边同时取对数得：

$$\ln y = v(x)\ln u(x)$$

# 对数求导法

对于幂指函数我们也可以用对数求导法来求解，下面以例5来说明什么是对数求导法

例5. 求幂指函数 $y = u(x)^{v(x)}$ 的导数 $y'$.

先把上面的幂指函数两边同时取对数得：

$$\ln y = v(x)\ln u(x)$$

此时若把它看作隐函数：

即可利用隐函数求导的方法来求它的导数

# 对数求导法

对于幂指函数我们也可以用对数求导法来求解，下面以例5来说明什么是对数求导法

例5. 求幂指函数 $y = u(x)^{v(x)}$ 的导数 $y'$.

先把上面的幂指函数两边同时取对数得：

$$\ln y = v(x)\ln u(x)$$

此时若把它看作隐函数：

即可利用隐函数求导的方法来求它的导数

方程两边同时关于 $x$ 求导得：

$$\frac{y'}{y} = v'(x)\ln u(x) + v(x)\cdot\frac{u'(x)}{u(x)}$$

# 对数求导法

对于幂指函数我们也可以用对数求导法来求解，下面以例5来说明什么是对数求导法

例5. 求幂指函数 $y = u(x)^{v(x)}$ 的导数 $y'$.

先把上面的幂指函数两边同时取对数得：

$$\ln y = v(x)\ln u(x)$$

此时若把它看作隐函数：

即可利用隐函数求导的方法来求它的导数

方程两边同时关于 $x$ 求导得：

$$\frac{y'}{y} = v'(x)\ln u(x) + v(x)\cdot\frac{u'(x)}{u(x)}$$

故：

$$y' = y\cdot\left(v'(x)\ln u(x) + v(x)\cdot\frac{u'(x)}{u(x)}\right) = u(x)^{v(x)}\cdot\left(v'(x)\ln u(x) + v(x)\cdot\frac{u'(x)}{u(x)}\right)$$

# 对数求导法

对于幂指函数我们也可以用对数求导法来求解，下面以例5来说明什么是对数求导法

例5. 求幂指函数 $y = u(x)^{v(x)}$ 导数 $y'$.

先把上面的幂指函数两边同时取对数得：

$$\ln y = v(x)\ln u(x)$$

此时若把它看作隐函数：

即可利用隐函数求导的方法来求它的导数

方程两边同时关于 $x$ 求导得：

$$\frac{y'}{y} = v'(x)\ln u(x) + v(x)\cdot\frac{u'(x)}{u(x)}$$

故：

$$y' = y\cdot\left(v'(x)\ln u(x) + v(x)\cdot\frac{u'(x)}{u(x)}\right) = u(x)^{v(x)}\cdot\left(v'(x)\ln u(x) + v(x)\cdot\frac{u'(x)}{u(x)}\right)$$

# 对数求导法

我们再看一个用对数求导法的例子：

例8：求 $y = \dfrac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2 e^x}$ 的导数 $y'$

# 对数求导法

我们再看一个用对数求导法的例子：

例8：求 $y=\dfrac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2e^x}$ 的导数 $y'$

**解：对上式两边同时取对数得：** $\ln y=\ln(x+1)+\dfrac{1}{3}\ln(x-1)-2\ln(x+4)-x$

**方程两边同时对 $x$ 求导得：** $\dfrac{y'}{y}=\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{1}{3(x-1)}-\dfrac{2}{x+4}-1$

整理得：

$$y'=y\left(\frac{1}{x+1}+\frac{1}{3(x-1)}-\frac{2}{x+4}-1\right)=\frac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2e^x}\left(\frac{1}{x+1}+\frac{1}{3(x-1)}-\frac{2}{x+4}-1\right)$$

# 对数求导法

说明：对数求导法适用于对由若干因式的乘积、商和根式组成的函数以及幂指函数的求导，

即对这些类型函数求导时，先取自然对数，再对 $x$ 求导，这样做能简化计算。

# 对数求导法

说明：对数求导法适用于对由若干因式的乘积、商和根式组成的函数以及幂指函数的求导，即对这些类型函数求导时，先取自然对数，再对 $x$ 求导，这样做能简化计算。

作业：求函数 $y = e^{\sqrt[4]{\frac{\sin x}{x^2(x-\cos x)}}}$ 的导数；下次课前交

提示：可以先把指数部分令成 $u(x)$, 则 $y' = [e^u]' = e^u \cdot u'$；所以下面只需要用对数求导法：求 $u'$ 导数即。

这里想告诉大家的是：如果在要求导的函数很复杂时，可以通过引入变量，把函数化简单一些，再利用复合函数的求导法则逐个求导就可以了。

# 由参数方程确定的函数的导数

一般地，若参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 确定 $y$ 与 $x$ 之间的函数关系，则称该函数关系是由参数方程所确定的函数.

# 由参数方程确定的函数的导数

一般地，若参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 确定 $y$ 与 $x$ 之间的函数关系，则称该函数关系是由参数方程所确定的函数.

例如：$\begin{cases} x = 2t \\ y = t^2 \end{cases} \xrightarrow{\text{消去参数 } t} y = \frac{1}{4}x^2$

摆线：$\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 消去参数 $t$ 会很困难

# 由参数方程确定的函数的导数

一般地，若参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 确定 $y$ 与 $x$ 之间的函数关系，则称该函数关系是由参数方程所确定的函数.

例如：$\begin{cases} x = 2t \\ y = t^2 \end{cases} \xrightarrow{\text{消去参数 } t} y = \frac{1}{4}x^2$

摆线：$\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 消去参数 $t$ 会很困难

在实际应用中，会需要计算由参数方程所确定的函数的导数

所以我们希望能找到一种直接由参数方程计算它所确定的函数的导数方法.

# 由参数方程确定的函数的导数

下面讨论由参数方程所确定的函数的求导方法

在参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 中假设：

1. 若 $x = \varphi(t)$ 具有单调连续的反函数 $t = \varphi^{-1}(x)$,

# 由参数方程确定的函数的导数

下面讨论由参数方程所确定的函数的求导方法

在参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 中假设：

1. 若 $x = \varphi(t)$ 具有单调连续的反函数 $t = \varphi^{-1}(x)$,
2. $t = \varphi^{-1}(x)$ 能与 $y = \psi(t)$ 构成复合函数 $y = \psi(\varphi^{-1}(x))$

# 由参数方程确定的函数的导数

下面讨论由参数方程所确定的函数的求导方法

$y = \psi(\varphi^{-1}(x))$ 就是由参数方程所确定的函数

在参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 中假设：

1. 若 $x = \varphi(t)$ 具有单调连续的反函数 $t = \varphi^{-1}(x)$,
2. $t = \varphi^{-1}(x)$ 能与 $y = \psi(t)$ 构成复合函数 $y = \psi(\varphi^{-1}(x))$

# 由参数方程确定的函数的导数

下面讨论由参数方程所确定的函数的求导方法

$y = \psi(\varphi^{-1}(x))$ 就是由参数方程所确定的函数

在参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 中假设：

1. 若 $x = \varphi(t)$ 具有单调连续的反函数 $t = \varphi^{-1}(x)$,
2. $t = \varphi^{-1}(x)$ 能与 $y = \psi(t)$ 构成复合函数 $y = \psi(\varphi^{-1}(x))$
3. $x = \varphi(t), y = \psi(t)$ 都可导,而且 $\varphi'(t) \neq 0$

# 由参数方程确定的函数的导数

下面讨论由参数方程所确定的函数的求导方法

$y=\psi(\varphi^{-1}(x))$ 就是由参数方程所确定的函数

在参数方程 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases}$ 中假设：

1. 若 $x=\varphi(t)$ 具有单调连续的反函数 $t=\varphi^{-1}(x)$,
2. $t=\varphi^{-1}(x)$ 能与 $y=\psi(t)$ 构成复合函数 $y=\psi(\varphi^{-1}(x))$
3. $x=\varphi(t), y=\psi(t)$ 都可导,而且 $\varphi'(t)\neq 0$

因此，即是求 $y=\psi(\varphi^{-1}(x))$ 的导数.

# 由参数方程确定的函数的导数

下面讨论由参数方程所确定的函数的求导方法 $y=\psi(\varphi^{-1}(x))$ 就是由参数方程所确定的函数

在参数方程 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases}$ 中假设：

1. 若 $x=\varphi(t)$ 具有单调连续的反函数 $t=\varphi^{-1}(x)$,
2. $t=\varphi^{-1}(x)$ 能与 $y=\psi(t)$ 构成复合函数 $y=\psi(\varphi^{-1}(x))$
3. $x=\varphi(t), y=\psi(t)$ 都可导,而且 $\varphi'(t)\neq 0$

因此，即是求 $y=\psi(\varphi^{-1}(x))$ 的导数.

在 1, 2, 3 的假设下, 利用复合函数的求导法则与反函数求导法则得：

# 由参数方程确定的函数的导数

下面讨论由参数方程所确定的函数的求导方法 $y=\psi(\varphi^{-1}(x))$ 就是由参数方程所确定的函数

在参数方程 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases}$ 中假设：

1. 若 $x=\varphi(t)$ 具有单调连续的反函数 $t=\varphi^{-1}(x)$,
2. $t=\varphi^{-1}(x)$ 能与 $y=\psi(t)$ 构成复合函数 $y=\psi(\varphi^{-1}(x))$
3. $x=\varphi(t), y=\psi(t)$ 都可导,而且 $\varphi'(t)\neq 0$

因此，即是求 $y=\psi(\varphi^{-1}(x))$ 的导数.

在 1, 2, 3 的假设下, 利用复合函数的求导法则与反函数求导法则得：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

# 由参数方程确定的函数的导数

下面讨论由参数方程所确定的函数的求导方法 $y=\psi(\varphi^{-1}(x))$ 就是由参数方程所确定的函数

在参数方程 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases}$ 中假设：

1. 若 $x=\varphi(t)$ 具有单调连续的反函数 $t=\varphi^{-1}(x)$,
2. $t=\varphi^{-1}(x)$ 能与 $y=\psi(t)$ 构成复合函数 $y=\psi(\varphi^{-1}(x))$
3. $x=\varphi(t), y=\psi(t)$ 都可导,而且 $\varphi'(t)\neq 0$

因此，即是求 $y=\psi(\varphi^{-1}(x))$ 的导数.

在 1, 2, 3 的假设下, 利用复合函数的求导法则与反函数求导法则得：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

即：$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

# 由参数方程确定的函数的导数

下面讨论由参数方程所确定的函数的求导方法

$y=\psi(\varphi^{-1}(x))$ 就是由参数方程所确定的函数

在参数方程 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases}$ 中假设：

1. 若 $x=\varphi(t)$ 具有单调连续的反函数 $t=\varphi^{-1}(x)$,
2. $t=\varphi^{-1}(x)$ 能与 $y=\psi(t)$ 构成复合函数 $y=\psi(\varphi^{-1}(x))$
3. $x=\varphi(t), y=\psi(t)$ 都可导,而且 $\varphi'(t)\neq 0$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

问：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 是否可导？若可导求出其导数。

# 由参数方程确定的函数的导数

下面讨论由参数方程所确定的函数的求导方法

$y=\psi(\varphi^{-1}(x))$ 就是由参数方程所确定的函数

在参数方程 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases}$ 中假设：

1. 若 $x=\varphi(t)$ 具有单调连续的反函数 $t=\varphi^{-1}(x)$,
2. $t=\varphi^{-1}(x)$ 能与 $y=\psi(t)$ 构成复合函数 $y=\psi(\varphi^{-1}(x))$
3. $x=\varphi(t), y=\psi(t)$ 都可导,而且 $\varphi'(t)\neq 0$
4. $x=\varphi(t), y=\psi(t)$ 二阶可导

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

# 由参数方程确定的函数的导数

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

对左式两边同时关于 $x$ 求导得：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$$

或者利用复合函数求导法则得：

$$=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{\varphi'^2(t)}\cdot\frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{\varphi'^3(t)}$$

# 由参数方程确定的函数的导数

下面讨论由参数方程所确定的函数的求导方法

$y=\psi(\varphi^{-1}(x))$ 就是由参数方程所确定的函数

在参数方程 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases}$ 中假设：

1. 若 $x=\varphi(x)$ 具有单调连续的反函数 $t=\varphi^{-1}(x)$,
2. $t=\varphi^{-1}(x)$ 能与 $y=\psi(t)$ 构成复合函数 $y=\psi(\varphi^{-1}(x))$
3. $x=\varphi(t), y=\psi(t)$ 都可导,而且 $\varphi'(t)\neq 0$
4. $x=\varphi(t), y=\psi(t)$ 二阶可导

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{\varphi'^3(t)}$$

# 由参数方程确定的函数的导数

下面讨论由参数方程所确定的函数的求导方法 $y=\psi(\varphi^{-1}(x))$ 就是由参数方程所确定的函数

在参数方程 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases}$ 中假设：

1. 若 $x=\varphi(x)$ 具有单调连续的反函数 $t=\varphi^{-1}(x)$,
2. $t=\varphi^{-1}(x)$ 能与 $y=\psi(t)$ 构成复合函数 $y=\psi(\varphi^{-1}(x))$
3. $x=\varphi(t), y=\psi(t)$ 都可导,而且 $\varphi'(t)\neq 0$
4. $x=\varphi(t), y=\psi(t)$ 二阶可导

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{\varphi'^3(t)}=\frac{\begin{vmatrix}\varphi'(t) & \psi'(t)\\ \varphi''(t) & \psi''(t)\end{vmatrix}}{\varphi'^3(t)}$$

# 典型例题

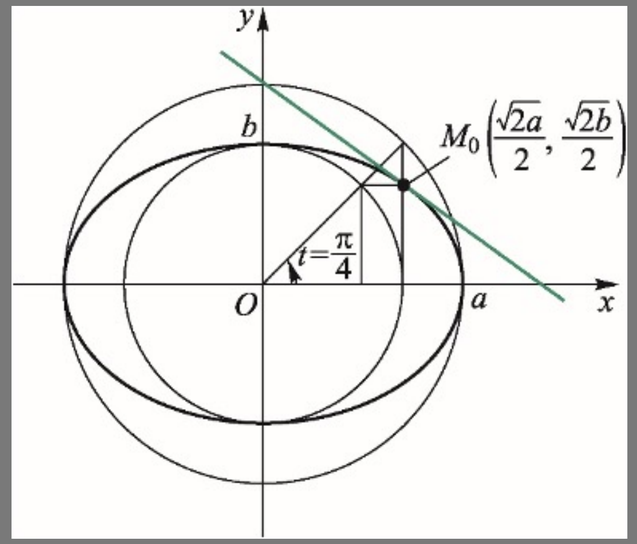
例9. 已知椭圆的参数方程 $\begin{cases} x = a\cos t \\ y = b\sin t \end{cases}$ 求椭圆在 $t = \dfrac{\pi}{4}$ 相应点处的切线方程 .

# 典型例题

例9. 已知椭圆的参数方程 $\begin{cases} x = a\cos t \\ y = b\sin t \end{cases}$ 求椭圆在 $t = \dfrac{\pi}{4}$ 相应点处的切线方程 .

解：当 $t = \dfrac{\pi}{4}$时，椭圆上的相应点 $M_0$ 的坐标是

$$x_0 = a\cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}a}{2}, y_0 = b\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}b}{2}.$$



# 典型例题

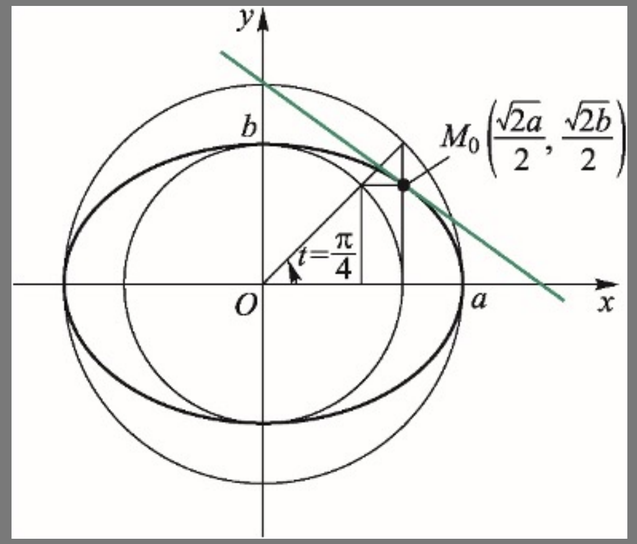
例9. 已知椭圆的参数方程 $\begin{cases} x = a\cos t \\ y = b\sin t \end{cases}$ 求椭圆在 $t = \dfrac{\pi}{4}$ 相应点处的切线方程 .

解：当 $t = \dfrac{\pi}{4}$时，椭圆上的相应点 $M_0$ 的坐标是

$$x_0 = a\cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}a}{2}, y_0 = b\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}b}{2}.$$

曲线在点 $M_0$ 的切线斜率为

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \left.\frac{(b\sin t)'}{(a\cos t)'}\right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \left.\frac{b\cos t}{-a\sin t}\right|_{t=\frac{\pi}{4}} = -\frac{b}{a}.$$

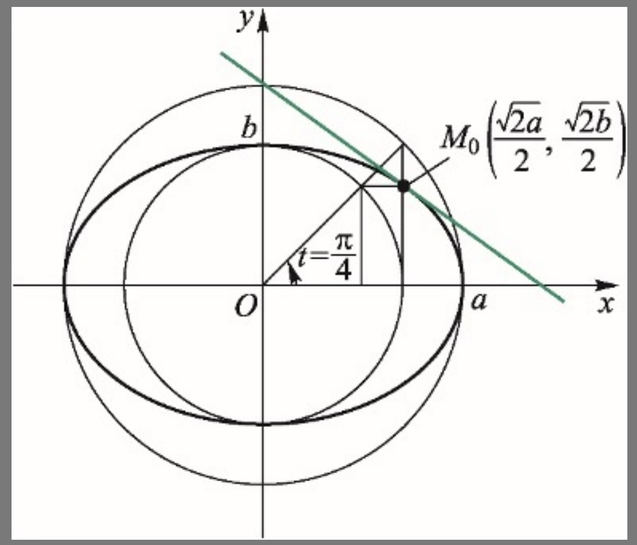


# 典型例题

例9. 已知椭圆的参数方程 $\begin{cases} x = a\cos t \\ y = b\sin t \end{cases}$ 求椭圆在 $t = \dfrac{\pi}{4}$ 相应点处的切线方程 .

解：当 $t = \dfrac{\pi}{4}$时，椭圆上的相应点 $M_0$ 的坐标是

$$x_0 = a\cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}a}{2}, y_0 = b\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}b}{2}.$$




曲线在点 $M_0$ 的切线斜率为

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \left.\frac{(b\sin t)'}{(a\cos t)'}\right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \left.\frac{b\cos t}{-a\sin t}\right|_{t=\frac{\pi}{4}} = -\frac{b}{a}.$$

代入点斜式方程，即得椭圆在点 $M_0$ 处的切线方程： $y - \dfrac{\sqrt{2}b}{2} = -\dfrac{b}{a}\left(x - \dfrac{\sqrt{2}a}{2}\right)$,

化简得： $bx + ay - \sqrt{2}ab = 0.$

# 典型例题

例10.计算由摆线的参数方程 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 的二阶导数.

# 典型例题

例10.计算由摆线的参数方程 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 的二阶导数.

解：由上述方程可知： $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = a(1 - \cos t), \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = a \sin t$ .

所以： $y'(x) = \dfrac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \dfrac{\sin t}{1 - \cos t}$ $t \neq 2k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$

# 典型例题

例10.计算由摆线的参数方程 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 的二阶导数.

解：由上述方程可知： $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = a(1 - \cos t), \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = a \sin t$ .

所以： $y'(x) = \dfrac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \dfrac{\sin t}{1 - \cos t}$ $t \neq 2k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$

故： $y''(x) = \dfrac{\mathrm{d}y'(x)}{\mathrm{d}x} = \dfrac{d}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\sin t}{1 - \cos t}\right) = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\sin t}{1 - \cos t}\right) \cdot \dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$

$$= \frac{\cos t(1 - \cos t) - \sin t^2}{(1 - \cos t)^2} \cdot \frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{\cos t - 1}{(1 - \cos t)^2} \cdot \frac{1}{a(1 - \cos t)} = \frac{-1}{a(1 - \cos t)^2}$$

$t \neq 2k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$

# 典型例题

例10.计算由摆线的参数方程 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 的二阶导数.

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{\varphi'^3(t)}$$

# 典型例题

例10.计算由摆线的参数方程 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 的二阶导数.

解：由上述方程可知：$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = a(1 - \cos t), \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = a \sin t$.

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} = a \sin t, \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} = a \cos t. \quad t \neq 2k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

则 $$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{\varphi'^3(t)} = \frac{a(1 - \cos t) \cdot a \cos t - a \sin t \cdot a \sin t}{a^3(1 - \cos t)^3}$$

$$= -\frac{1}{a(1 - \cos t)^2} \quad t \neq 2k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

# 相关变化率

设$x = x(t)$及$y = y(t)$都是可导函数,

$x$与$y$之间存在某种关系 $\longrightarrow$ $\underbrace{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}$与$\underbrace{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}$之间也存在一定关系

称为**相关变化率**

**相关变化率问题:** 已知其中一个变化率时如何求出另一个变化率?

**解法:**

找出相关变量的关系式

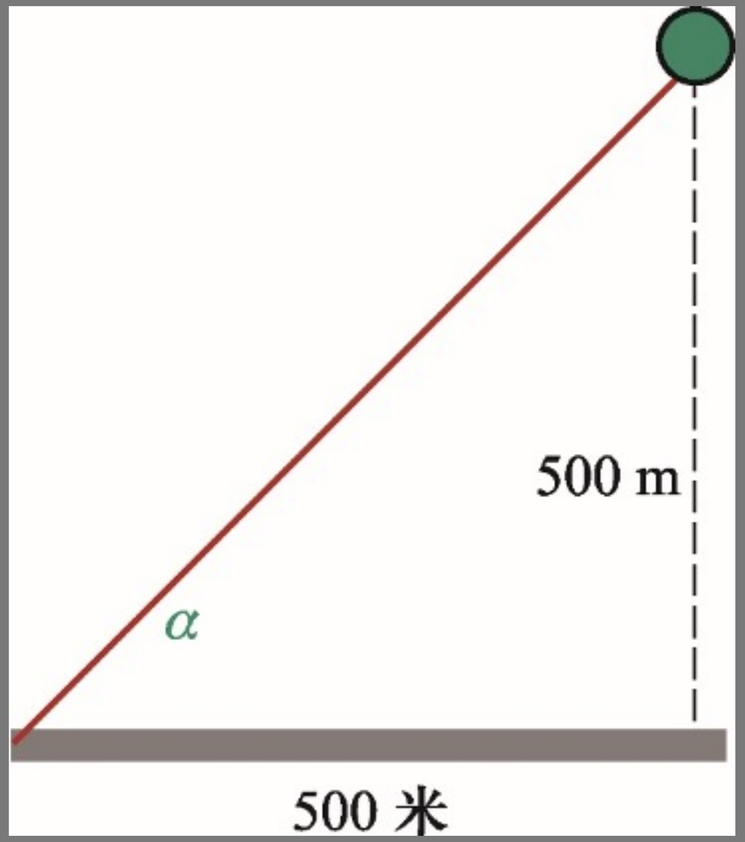
对 $t$求导

得相关变化率之间的关系式

求出未知的相关变化率

# 典型例题

例11. 一气球从离开观察员 500 米处离地面铅直上升，当气球高度为 500 米时，其速率为 140 m/min，求观察员视线的仰角增加率是多少?



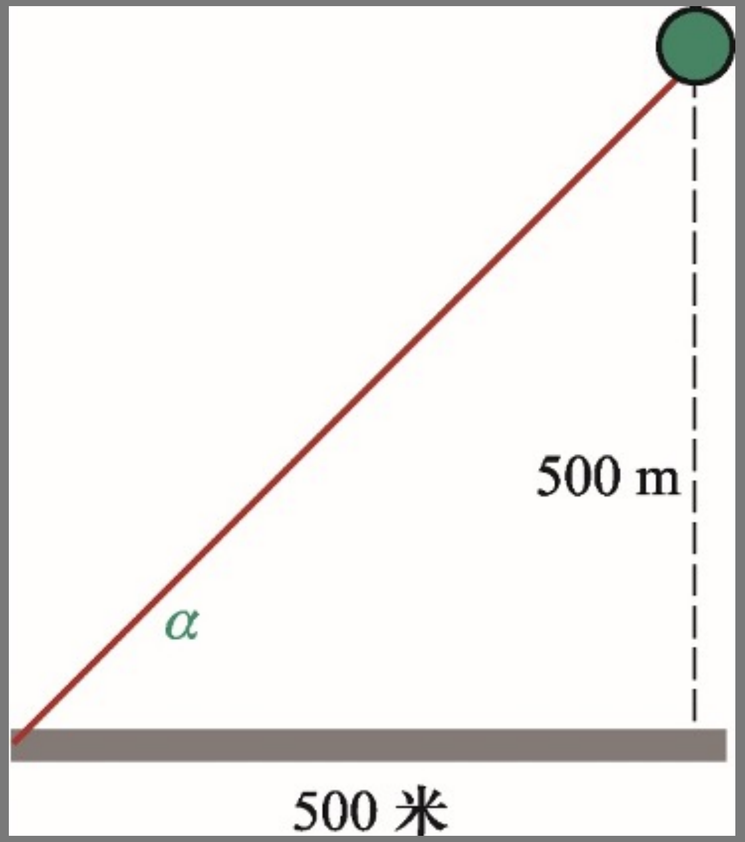
# 典型例题

例11. 一气球从离开观察员 500 米处离地面铅直上升，当气球高度为 500 米时，其速率为 140 m/min，求观察员视线的仰角增加率是多少?

**解** 设气球上升$t$ s后，其高度为$h$ m，观察员视线的仰角为$\alpha$，则

$$\tan\alpha = \frac{h}{500} \xrightarrow{\text{两边对}t\text{求导}} \sec^2\alpha \cdot \frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{500}\cdot\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$$

$$\because \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = 140\ \mathrm{m/min}\text{，当 } h = 500\mathrm{m}\text{时，}\ \sec^2\alpha = 2$$

$$\therefore \text{仰角增加率为}\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t} = 0.14(\text{弧度/min}).$$

$$\sec^2\alpha = 1 + \tan^2\alpha$$